DK 621.431.3-242.3 : 629.114 : 658.562 DEUTSCHE NORM Juni 1990

Verbrennungsmotoren

Kolbenringe Gütebedingungen

Identisch mit ISO 6621-5 : 1988

DIN ISO 6621 Teil 5

Internal combustion engines; Piston rings; Quality requirements;
Identical with ISO 6621-5 : 1988

Moteurs à combustion interne; Segments de piston; Exigences de qualité;
Identique à ISO 6621-5 : 1988

Teilweise Ersatz für DIN 70 908/08.83

Jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut für Normung e.V., Berlin, gestattet.

Die Internationale Norm ISO 6621-5, 1. Ausgabe, 1988-12-15, „Internal combustion engines; Piston rings, Part 5: Quality requirements", ist unverändert in diese Deutsche Norm übernommen worden.

Nationales Vorwort

Diese Internationale Norm wurde in der Arbeitsgruppe 1 des Technischen Komitees ISO/TC 22, Straßenfahrzeuge, erarbeitet. In diesem Gremium hat der Arbeitsausschuß AA-D 1 des Normenausschusses Kraftfahrzeuge (FAKRA) die deutschen Interessen vertreten. Deutschland hat der Internationalen Norm zugestimmt.

Der deutschen Übersetzung sind Hinweise auf identische Deutsche Normen hinzugefügt.

Hinsichtlich der Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den ISO- und DIN-Normen über Kolbenringe siehe Nationales Vorwort DIN ISO 6621 Teil 1.

Die vorliegende Norm ersetzt DIN 70 908 für den Kraftfahrzeugbereich. DIN 70 908 gilt aber weiterhin für Kolbenringe für den Maschinenbau nach DIN 34 109, DIN 34 111, DIN 34 118, DIN 34 130, DIN 34 146 bis DIN 34 148.

Fortsetzung Seite 2 bis 10

Normenausschuß Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
Normenausschuß Maschinenbau (NAM) im DIN

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstraße 6, 1000 Berlin 30
06.90

Deutsche Übersetzung

Verbrennungsmotoren

Kolbenringe
Gütebedingungen

Vorwort

Die ISO (Internationale Organisation für Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (ISO-Mitgliedskörperschaften). Die Erarbeitung internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der ISO. Jede Mitgliedskörperschaft, die sich für ein Thema interessiert, für welches ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt, in diesem Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in Verbindung stehen, sind an den Arbeiten ebenfalls beteiligt.

Die von einem Technischen Komitee verabschiedeten Entwürfe für Internationale Normen werden den Mitgliedskörperschaften zunächst zur Genehmigung vorgelegt, bevor sie vom Rat der ISO als Internationale Normen angenommen werden. Sie werden nach den Regeln der ISO angenommen, die eine Zustimmung von mindestens 75 % der abstimmenden Mitgliedskörperschaften verlangen.

Die Internationale Norm ISO 6621-5 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 22, Straßenfahrzeuge, erstellt.

Anwender sollten beachten, daß alle Internationalen Normen von Zeit zu Zeit überarbeitet werden und daß in dieser Norm enthaltene Hinweise auf andere Internationale Normen die neueste Ausgabe betreffen, wenn nicht anders angegeben ist.

0 Einleitung

Diese Internationale Norm gehört zu den Normen der Reihe für Kolbenringe in Hubkolben-Verbrennungsmotoren:

ISO 6621 Verbrennungsmotoren – Kolbenringe –
- Teil 1: Begriffe (= DIN ISO 6621 Teil 1).
- Teil 2: Prüfung der Qualitätsmerkmale (= DIN ISO 6621 Teil 2).
- Teil 3: Werkstoffe (= DIN ISO 6621 Teil 3).
- Teil 4: Allgemeine Anforderungen (= DIN ISO 6621 Teil 4).
- Teil 5: Gütebedingungen (= DIN ISO 6621 Teil 5).

ISO 6622 Verbrennungsmotoren – Kolbenringe –
- Teil 1: Rechteckringe (= DIN ISO 6622 Teil 1).
- Teil 2: Rechteckringe mit reduzierter Ringhöhe [1]) (= DIN V 76 622).

ISO 6623 Verbrennungsmotoren – Kolbenringe – Abstreifringe (= DIN ISO 6623)

ISO 6624 Verbrennungsmotoren – Kolbenringe –
- Teil 1: Trapezringe (= DIN ISO 6624 Teil 1).
- Teil 2: Einseitige Trapezringe [1]) (= DIN V 76 624).

ISO 6625 Verbrennungsmotoren – Kolbenringe – Ölabstreifringe (= DIN ISO 6625).

ISO 6626 Verbrennungsmotoren – Kolbenringe –
- Teil 1: Ölabstreifringe mit Schlauchfeder (= DIN ISO 6626).

Die Schwierigkeiten, die mit dem Versuch verbunden sind, die in einer üblichen, kommerziellen Kolbenringfertigung erreichbare Produktqualität eindeutig festzulegen, sind bekannt. ISO 6621-5 enthält eine quantitative Festlegung üblicherweise anzutreffender qualitativer Abweichungen vom Idealzustand, wie Gießfehler u. ä. Viele Fehler von geringer Bedeutung sind ganz eindeutig annehmbar, andere dagegen sind in Abhängigkeit von Größe und Anzahl nicht zulässig.

1 Anwendungsbereich und Zweck

In ISO 6621-5 werden solche Qualitätsmerkmale definiert, zu denen sich in einer Zeichnung üblicherweise keine Angaben finden, für die aber dennoch Festlegungen möglich sind.

Diese Norm gilt für:

- einteilige Kolbenringe aus Grauguß, Grauguß mit Karbiden, Temperguß oder Sphäroguß,
- mehrteilige, aus Gußteilen und Federelementen bestehende Kolbenringe (Ölabstreifringe),
- ein- und mehrteilige Kolbenringe aus Stahl, d. h. Ölabstreifringe aus Bandstahlelementen oder Stahlbandringen mit Federelementen.

Ergänzend zu den in ISO 6621-2 festgelegten Annahmegrenzen für die Prüfung der Qualitätsmerkmale, gilt ISO 6621-5 für solche Merkmale, für die keine anerkannten quantitativen Meßverfahren zur Verfügung stehen und die nur einer Sichtprüfung mit normalsichtigem Auge (bei Fehlsichtigkeit gilt Korrektur mit Brille als normalsichtig) und ohne Vergrößerung unterzogen werden. Solche Merkmale (Oberflächenfehler) ergänzen die Normtoleranzen für Ringhöhe, radiale Wanddicke und Stoßspiel.

In ISO 6621-5 werden keine annehmbaren Qualitätsgrenzlagen (AQL) festgelegt. Herstellern und Abnehmern wird empfohlen, geeignete Grenzlagen zu vereinbaren. Hierbei sollte den in ISO 2859 enthaltenen Empfehlungen gefolgt werden.

Die in dieser Internationalen Norm aufgeführten Anforderungen gelten für alle unter die obenstehende Klassifizierung fallenden Kolbenringe bis 200 mm Durchmesser in Hubkolben-Verbrennungsmotoren und in Kompressoren.

2 Verweisungen auf andere Normen

ISO 2859 Bemusterungsverfahren und Tabellen für die Attributprüfung.

ISO 6621 Verbrennungsmotoren – Kolbenringe –
- Teil 1: Begriffe.
- Teil 3: Werkstoffe.
- Teil 4: Allgemeine Anforderungen.

3 Begriffe

In dieser Norm werden die in ISO 6621-1 definierten Begriffe angewendet.

4 Sichtfehler

4.1 Allgemeines

Sichtfehler werden, wie in den Abschnitten 4.2 bis 4.5 beschrieben, in zwei Hauptklassen eingeteilt.

Die erste Klasse umfaßt häufig an Gußteilen festgestellte Fehler wie Poren, Sandeinschlüsse, Lunker, usw.

Die zweite Klasse umfaßt mechanische Fehler und Beschädigungen wie Kratzer, Druckstellen, Ausbrüche, Grate und Risse, die während der Bearbeitung oder der Handhabung von Kolbenringen entstehen können.

Die Prüfung von Kolbenringen auf solche Fehler wird im allgemeinen durch Sichtprüfung, ohne Vergrößerung, durch normalsichtige oder nötigenfalls mit Sehhilfen auf Normalsichtigkeit korrigierte Prüfer durchgeführt.

Es ist nicht beabsichtigt, daß jeder einzelne Ring streng auf Fehlergröße und -verteilung überprüft wird, vielmehr sind die in den Tabellen und im Text angegebenen Werte als allgemeine Empfehlung gedacht. In Zweifelsfällen jedoch soll die Qualität von Kolbenringen unter Verwendung der in dieser Norm angegebenen Werte beurteilt werden.

4.2 Poren, Lunker und Sandeinschlüsse

Solche Fehler sind an unbeschichteten Flächen und Kanten zulässig, sofern die in Tabelle 1 für Größe, Anzahl und Abstand angegebenen Werte nicht überschritten werden.

---

[1]) Veröffentlicht als Technical Report (ISO/TR 6622-2 und ISO/TR 6624-2)

Tabelle 1. **Zulässige Werte für Größe, Anzahl und Abstand von Poren, Lunkern und Sandeinschlüssen** Maße in mm

Nenndurchmesser d_1	Fehlergröße max. auf Lauffläche [1]	auf sonstigen Flächen [1]	an Laufflächenkanten	an sonstigen Kanten [2]	Anzahl pro Ring max.	Abstand [3] min.
$30 \leq d_1 < 60$	0,1	0,3	0,1	0,1	2	4
$60 \leq d_1 < 100$	0,15	0,5	0,1	0,2	4	4
$100 \leq d_1 < 150$	0,2	0,5	0,1	0,3	6	8
$150 \leq d_1 \leq 200$	0,2	0,8	0,1	0,4	6	8

[1]) Der Abstand der Fehler von Kanten muß mindestens die Hälfte der maximal zulässigen Fehlergröße, mindestens jedoch 0,02 mm betragen.

[2]) Nicht an Stoßinnenkanten von Kolbenringen mit Innensicherung

[3]) Die Abstandsangabe bezieht sich auch auf Fehler auf benachbarten oder gegenüberliegenden Flächen.

Anmerkung: *Die Tiefe von Poren ist durch Sichtprüfung nicht* feststellbar, deshalb werden keine Grenzwerte angegeben.

4.3 Kratzer, Druckstellen, Vertiefungen und Risse

4.3.1 Kratzer

Einzelne Kratzer sind zulässig, sofern

- keine Grate aufgeworfen sind, die die nach Abschnitt 4.4.1.1 zulässigen Werte überschreiten,
- sie auf der Lauffläche nicht tiefer sind als die Drehriefen, oder bei nicht gedrehten Laufflächen nicht tiefer sind als 0,004 mm,
- sie auf den Flankenflächen nicht tiefer sind als 0,01 mm,
- sie auf sonstigen Flächen nicht tiefer sind als 0,06 mm.

4.3.2 Druckstellen, Vertiefungen

Druckstellen und Vertiefungen sind zulässig, sofern

- sie die in Tabelle 1 für Anzahl und Abstand angegebenen Werte nicht überschreiten,
- keine Grate aufgeworfen sind, die die nach Abschnitt 4.4.1.1 zulässigen Werte überschreiten,
- sie die in Tabelle 2 für Größe und Tiefe angegebenen Werte nicht überschreiten.

Ringe der Ausführung voll beschichtet oder gekammert dürfen auf der Lauffläche keine Druckstellen oder Vertiefungen aufweisen.

Anmerkung: Durch Härteprüfungen in den Flankenflächen verursachte Eindrücke sind zulässig, sofern sie die in Tabellen 2 und 11 angegebenen Grenzwerte nicht überschreiten.

Tabelle 2. **Zulässige Größe von Druckstellen und Vertiefungen** Maße in mm

Nenndurchmesser d_1	Fehlergröße max. auf Lauffläche	auf Flankenfläche	Tiefe max.
$30 \leq d_1 < 100$	0,3	0,6	10 % der entsprechenden Fehlerfläche
$100 \leq d_1 \leq 200$	0,5	1,0	

4.3.3 Risse

Risse sind nicht zulässig.

Bei verchromten Laufflächen siehe auch Abschnitt 4.5.4.

4.4 Kanten

4.4.1 Kantenausführung

Alle Kanten am Kolbenring sollen scharfkantig und im Idealfall frei von Werkstoffüberhängen und Abtragungen sein, seien diese durch Materialausbröckelungen oder Entgraten entstanden. Da diese Bedingungen in einer Großserienfertigung fast unmöglich regelmäßig einzuhalten sind, sind Werkstoffüberhänge und Materialabtragung an Kanten bis zu den in den Abschnitten 4.4.1.1 und 4.4.1.2 angegebenen Höchstwerten zulässig.

4.4.1.1 Werkstoffüberhänge

Werkstoffüberhänge sind zulässig, sofern sie die in Tabelle 3 angegebenen Höchstwerte nicht überschreiten. Die Richtung von Werkstoffüberhängen an Kanten muß sich auf die Funktionsflächen des Kolbenrings beziehen, d. h., jeder Werkstoffüberhang muß in die Bewegungsrichtung und nicht zur Bewegungsrichtung des Kolbenrings gerichtet sein.

Tabelle 3. **Maximale Größe von Werkstoffüberhängen für alle Kolbenringgrößen** Maße in mm

Lage des Werkstoffüberhangs	Größe des Werkstoffüberhangs [1] max.
An Kanten neben	
Lauffläche und Flankenflächen	0,006
Stoßenden (Stoßflächen)	0,04
Laufflächennut (Ölabstreifring)	0,2
Innenflächen und an Schlitzenden (Ölabstreifring)	0,5
allen anderen Flächen	0,1

[1]) Die maximale Größe von Werkstoffüberhängen an Stahlringen ist zwischen Hersteller und Abnehmer zu vereinbaren.

An Kanten von Kolbenringen verbleibende Werkstoffüberhänge müssen fest anhaften und einen integralen Bestandteil der Kanten bilden.

4.4.1.2 Materialabtragung an Kanten

Zur Entfernung von irgendwie gerichteten Werkstoffüberhängen ist eine Materialabtragung an Kanten bis zu den in Tabelle 4 angegebenen Höchstwerten zulässig.

Tabelle 4. **Materialabtragung an Kanten durch Entgraten** Maße in mm

Lage der Kante	Materialabtragung max.
Laufflächenkanten	0,08
Laufkanten am Stoß [1])	0,15
Sonstige Kanten	0,25

[1]) Nicht anwendbar für Ringe mit beschichteter Lauffläche und gefaster Laufkante am Stoß.

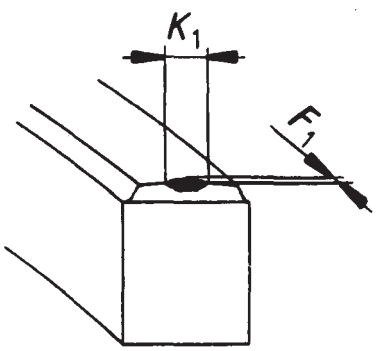

Bild 1. Ausbrüche an Laufkanten am Stoß

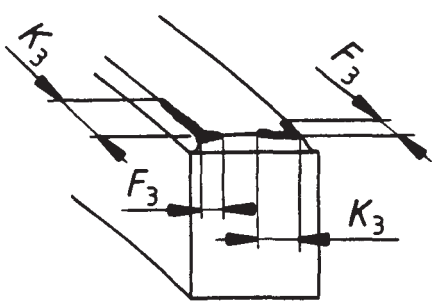

Bild 3. Ausbrüche an Stoßecken außen

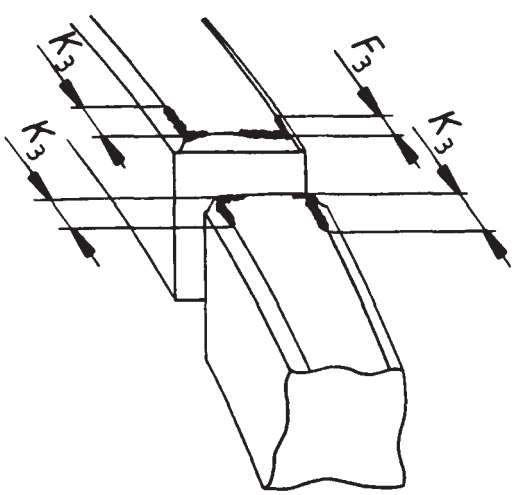

Bild 5. Ausbrüche an gegenüberliegenden Stoßecken

4.4.2 Ausbrüche und ähnliche Fehler an Laufflächenkanten, Laufkanten am Stoß, Stoßecken außen und Außenkantenbrüchen

4.4.2.1 Ausbrüche und ähnliche Fehler sind an diesen Stellen zulässig, sofern

- sie frei von lose anhängenden Partikeln sind,
- keine Werkstoffüberhänge vorliegen, die die nach Abschnitt 4.4.1.1 zulässigen Werte überschreiten,
- sie, z. B. bei Minutenringen, die Hälfte der Läppspiegelhöhe nicht überschreiten,
- sie die in den folgenden Tabellen angegebenen Werte nicht überschreiten:

  Tabelle 5 – Unbeschichtete Ringe,

  Tabelle 6 – Verchromte Ringe,

  Tabelle 7 – Spritzbeschichtete Ringe,

  Tabelle 8 – Kantenbrüche an allen Ringen.

In den Bildern 1 bis 6 sind typische Fehler dargestellt.

(Erklärungen für F und K siehe Abschnitt 4.4.2.2)

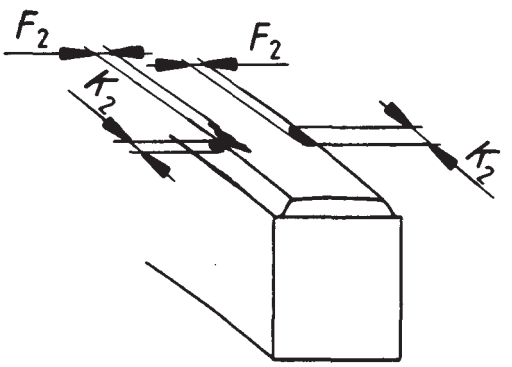

Bild 2. Ausbrüche an Laufflächenkanten

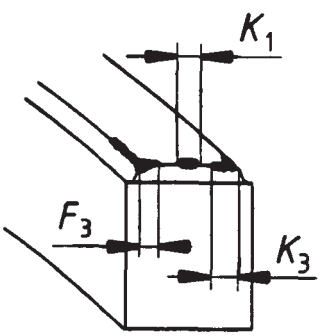

Bild 4. Kombination von Bildern 1 und 3

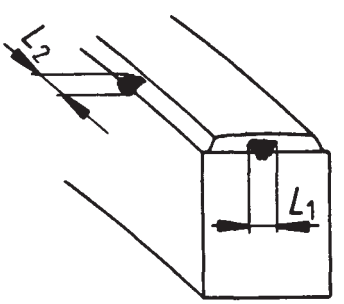

Bild 6. Ausbrüche an Fasen der Laufflächenkanten

4.4.2.2 In den Bildern 1 bis 6 ist

K_1, K_2, K_3 immer das Maß der Fehlererstreckung, **entlang** der fehlerhaften Kante gemessen,

F_1, F_2, F_3 immer das Maß der Fehlererstreckung **senkrecht** zur fehlerhaften Kante gemessen.

Bei Ausbrüchen oder anderen Fehlern an Stoßecken außen, d. h. wenn sich der Fehler über den Schnittpunkt von Laufflächenkante und Laufkante am Stoß erstreckt, ist jedoch eine besondere Vereinbarung über die Annehmbarkeit erforderlich.

Ein Fehler ist der Kante zuzuordnen, die die größere Fehlererstreckung aufweist. Im Beispiel von Bild 3 weist die Laufflächenkante die größere Erstreckung des linken Fehlers auf, der deshalb dieser Kante zuzuordnen ist. Somit liegt der mit K_3 benannte K-Wert entlang der Laufflächenkante, während der mit F_3 benannte F-Wert, obwohl er entlang der Laufkante am Stoß liegt, als das Maß der Erstreckung des Fehlers senkrecht zur Laufflächenkante gilt.

Im Falle des Fehlers in der rechten Ecke weist die Laufkante am Stoß die größere Fehlererstreckung auf, deshalb wird der Fehler dieser Kante zugeordnet. Das Maß K_3 der Fehlererstreckung wird in diesem Fall deshalb entlang der Laufkante am Stoß und das Maß F_3 der Fehlererstreckung senkrecht zur Laufkante am Stoß gemessen.

4.4.2.3 Nach Aufzählung a) bis c) werden die Begrenzungen für Ausbrüche und ähnliche Fehler an Laufflächenkanten, Laufkanten am Stoß und gegenüberliegenden Stoßecken festgelegt.

a) Laufflächenkanten:

Bei der Beurteilung der Laufflächenkante sind alle F_2- und K_2-Werte sowie die F_3- und K_3-Werte der Stoßecken außen einzubeziehen, sofern diese den Laufflächenkanten zuzuordnen sind, wie z. B. der linke Fehler in Bild 3.

Höchstwerte sind in Tabellen 5, 6 und 7 in den mit „an der Laufflächenkante" überschriebenen Spalten angegeben.

b) Laufkanten am Stoß:

Bei der Beurteilung von Laufkanten am Stoß sind alle F_1- und K_1-Werte sowie die F_3- und K_3-Werte von Fehlern an Stoßecken außen einzubeziehen, sofern diese den Laufkanten am Stoß zuzuordnen sind, wie z. B. der rechte Fehler in Bild 3.

Höchstwerte sind in Tabellen 5, 6 und 7 in den mit „an der Laufkante am Stoß" überschriebenen Spalten angegeben.

Zusätzlich wird jedoch festgelegt, daß die **Summe** der Fehlererstreckung in axialer Richtung, d. h. entlang der Laufkante am Stoß gemessen, die in Tabellen 5, 6 und 7 angegebenen Werte nicht überschreiten darf.

Im Beispiel von Bild 4 sind die Werte K_3 (rechte Ecke) + K_1 + F_3 (linke Ecke) zur Summe der Fehlererstreckung zu addieren.

c) Gegenüberliegende Stoßecken:

Bei den oben unter a) und b) angeführten Beurteilungen werden Fehler an Stoßecken entweder den Laufflächenkanten oder den Laufkanten am Stoß zugeordnet.

Zusätzlich wird jedoch festgelegt, daß die **Summe** der Fehlererstreckungen an gegenüberliegenden Stoßecken in Umfangsrichtung gemessen, die in Tabellen 5, 6 und 7 angegebenen Werte nicht überschreiten darf.

Im Beispiel von Bild 5 sind die zu addierenden Fehler K_3 der linken Ecke + K_3 der gegenüberliegenden Ecke + F_3 der rechten Ecke + K_3 der gegenüberliegenden Ecke.

Tabelle 5. **Zulässige Größe für Ausbrüche und Fehler an Laufflächenkanten, Laufkanten am Stoß und Stoßecken außen von unbeschichteten Ringen [1]**

Maße in mm

Ringhöhe	Laufsteghöhe	Fehler			
		senkrecht zur Lauffläche [2]		entlang der Kante [2]	
h_1	h_4 oder h_5	an der Laufkante am Stoß F_1, F_3	an der Laufflächenkante F_2, F_3	an der Laufkante am Stoß [3] K_1, K_3	an der Laufflächenkante K_2, K_3
$h_1 < 2$	–	0,2		0,5	
$2 \leq h_1 < 4$	–	0,2		0,6	
$4 \leq h_1 \leq 6$	–	0,3		0,8	
–	$h_4, h_5 < 0{,}5$	0,1		0,1	0,6
–	$h_4, h_5 \geq 0{,}5$	0,2		0,2	0,8

[1] Anzahl und Abstand der Fehler müssen den Angaben in Tabelle 1 entsprechen.

[2] Siehe Bilder 1, 2, 3, 4 und 5

[3] Jedoch maximal ein Drittel der Laufflächen- bzw. Laufsteghöhe des Rings

Tabelle 6. **Zulässige Größe für Ausbrüche und Fehler an Laufflächenkanten, Laufkanten am Stoß und Stoßecken außen von Ringen mit verchromter Lauffläche [1])** Maße in mm

Ringhöhe h_1	Laufsteghöhe h_5	Fehler senkrecht zur Lauffläche [2]) an der Laufkante am Stoß F_1, F_3	senkrecht zur Lauffläche [2]) an der Laufflächenkante F_2, F_3	entlang der Kante [2]) an der Laufkante am Stoß [3]) K_1, K_3	entlang der Kante [2]) an der Laufflächenkante K_2, K_3
$h_1 < 2$	–	0,2		0,3	
$2 \leq h_1 < 4$	–	0,2		0,4	
$4 \leq h_1 \leq 6$	–	0,3		0,4	
–	$h_5 < 0,5$	0,1	0,1	0,1	0,6
–	$h_5 \geq 0,5$	0,2	0,1	0,2	0,6

[1]) Anzahl und Abstand der Fehler müssen den Angaben in Tabelle 1 entsprechen.
[2]) Siehe Bilder 1, 2, 3, 4 und 5
[3]) Jedoch maximal ein Drittel der Laufflächen- bzw. Laufsteghöhe des Rings

Tabelle 7. **Zulässige Größe für Ausbrüche und Fehler an Laufflächenkanten, Laufkanten am Stoß und Stoßecken außen von spritzbeschichteten Ringen [1])** Maße in mm

Ringhöhe h_1	Fehler senkrecht zur Lauffläche [2]) an der Laufkante am Stoß F_1, F_3	senkrecht zur Lauffläche [2]) an der Laufflächenkante [3]) F_2, F_3	entlang der Kante [2]) an der Laufkante am Stoß [4]) K_1, K_3	entlang der Kante [2]) an der Laufflächenkante [3]) K_2, K_3
$h_1 < 2$	0,3		0,5	
$2 \leq h_1 < 4$	0,3		0,6	
$4 \leq h_1 \leq 6$	0,4		0,8	

[1]) Anzahl und Abstand der Fehler müssen den Angaben in Tabelle 1 entsprechen.
[2]) Nur anwendbar für Ausführung Lauffläche voll beschichtet und einseitig gekammert.
[3]) Siehe Bilder 1, 2, 3, 4 und 5
[4]) Jedoch maximal ein Drittel der Laufflächen- bzw. Beschichtungshöhe des Rings

4.4.2.4 Für Ausbrüche und ähnliche Fehler an Laufflächenkantenbrüchen und Laufkantenbrüchen am Stoß gelten die folgenden Begrenzungen.

Diese in Bild 6 dargestellte Fehlerart tritt insbesondere an verchromten (bearbeiteten oder unbearbeiteten) Kantenbrüchen, an bearbeiteten Kantenbrüchen von metallisch spritzbeschichteten Kolbenringen (Ausführung voll überspritzt) und an bearbeiteten Kantenbrüchen von Ringen aus Graugußwerkstoffen auf. In Tabelle 8 werden die zulässigen Höchstwerte für diese Fehler aufgeführt. Diese Höchstwerte gelten für alle Ringe mit Laufflächenkantenbrüchen und Laufkantenbrüchen am Stoß.

Als Fehler in Laufflächenkantenbrüchen und in Laufkantenbrüchen am Stoß gelten nur solche Fehler, die sich weder über Laufflächenkanten noch über Laufkanten am Stoß, sondern nur in Flankenflächen oder Stoßflächen erstrecken.

Tabelle 8. **Zulässige Größe von Ausbrüchen und Fehlern an Laufflächenkantenbrüchen und Laufkantenbrüchen am Stoß [1])** Maße in mm

Ringhöhe h_1	Fehlergröße L_1/L_2 max.
$h_1 < 2$	0,5
$2 \leq h_1 < 4$	0,8
$4 \leq h_1 \leq 6$	1,2

[1]) Anzahl und Abstand der Fehler müssen den Angaben in Tabelle 1 entsprechen.

4.4.3 Ausbrüche und Fehler an Innenkanten und sonstigen Kanten

Ausbrüche und Fehler an Innenkanten und sonstigen Kanten sind zulässig, sofern

- keine Werkstoffüberhänge vorliegen, die die nach Abschnitt 4.4.1.1 zulässigen Werte überschreiten,
- sie die in Tabelle 1 festgelegten Höchstwerte für Poren, Lunker und Sandeinschlüsse nicht überschreiten.

4.4.4 Ausbrüche und Fehler an Stoßecken innen

Ausbrüche und Fehler an Stoßecken innen sind zulässig, sofern

- keine Werkstoffüberhänge vorliegen, die die nach Abschnitt 4.4.1.1 zulässigen Werte überschreiten,
- die Ringe nicht mit Innensicherung ausgeführt sind,
- an Schlauchfederringen radial 0,3 mm und axial und in Umfangsrichtung 0,5 mm nicht überschritten werden,
- bei den übrigen Ringausführungen die in Tabelle 9 aufgeführten Werte nicht überschritten werden.

Tabelle 9. **Zulässige Größe von Ausbrüchen und Fehlern an Stoßecken innen** *Maße in mm*

Nenndurchmesser d_1	Gemessene Fehlergröße axial [1]	radial [1]	in Umfangsrichtung
$30 \leq d_1 < 100$	0,6	0,8	1,0
$100 \leq d_1 \leq 200$	0,8	1,0	1,5

[1] Jedoch maximal ein Drittel der Ringhöhe oder der radialen Wanddicke

4.5 Sonstige Sichtmerkmale

4.5.1 Verfärbung oder Schattierung der Oberfläche

Gleichmäßig oder ungleichmäßig über die Oberfläche verteilte Verfärbung oder Schattierung ist zulässig; dies gilt nicht für Rost.

4.5.2 Gußhaut und Ablagerungen an der Innenfläche

Folgende Fehler sind zulässig:

- unbearbeitete Stellen im Bereich von 5° von den Stoßenden,
- durch die Behandlung des Rings entstandene, festanhaftende Ablagerungen.

4.5.3 Ausbrüche aus unbeschichteten Flächen

Ausbrüche aus unbeschichteten Flächen sind zulässig, sofern sie die in Tabelle 1 festgelegten Höchstwerte für Poren, Lunker und Sandeinschlüsse nicht überschreiten.

4.5.4 Verchromte Lauffläche

Die Chromschicht muß zusammenhängend sein, d. h. sie darf keine Makrorisse, Poren, Blasen, Chromknospen (Erhebung mit Hinterschneidung auf der Oberfläche) oder Gasporen aufweisen.

Für Gasporen können zwischen Hersteller und Abnehmer Ausnahmen vereinbart werden.

4.5.5 Spritzschichten

Spritzschichten sind nicht homogen. Die Annahmebedingungen können zwischen Hersteller und Abnehmer vereinbart werden; sonst gelten die Festlegungen des Herstellers.

5 Werkstoff

5.1 Anforderungen

Die Werkstoff-Grundanforderungen sind in ISO 6621-3 angegeben.

Einzelanforderungen und Annahmebedingungen können zwischen Hersteller und Abnehmer vereinbart werden; sonst gelten die Festlegungen des Herstellers.

5.2 Tangentialkraftverlust unter Temperatureinfluß

Unter Betriebsbedingungen im Motor ist ein bestimmter Tangentialkraftverlust akzeptabel. Zum Zweck einer qualitativen Festlegung sind in Tabelle 10 Tangentialkraftverluste aufgeführt, die bei auf Nenndurchmesser geschlossenen Ringen unter den aufgeführten Prüfbedingungen zulässig sind.

Tabelle 10. **Prüfbedingungen für die Messung des Tangentialkraftverlustes**

Kolbenringausführung (gemäß)		Werkstoffklasse	Maximaler Tangentialkraftverlust %	Prüfbedingungen (auf Nenndurchmesser geschlossener Ring) Temperatur °C	Zeit h
ISO 6622 ISO 6623 ISO 6624 ISO 6625		10, 20, 30	12	300	3
		40, 50, 60	8	300	3
ISO 6626		10, 20, 30, 40, 50	25	250	5
Ringe mit Gußteilen	WF [1]	10, 20, 30, 40, 50	12	250	5
Einteilige und mehrteilige Ölabstreifringe aus Stahl		60	30	220	5
	WF [1]	–	15	220	5

[1] WF = Erhöhte Warmfestigkeit

6 Materialaufwürfe durch Kennzeichnung von Ringen

Materialaufwürfe sind zulässig, sofern sie die in Tabelle 11 angegebenen Werte nicht überschreiten.

Tabelle 11. **Zulässige Größe von Materialaufwürfen** Maße in mm

Nenndurchmesser d_1	Erhebung über der Oberfläche max.
$30 \leq d_1 < 100$	0,008
$100 \leq d_1 \leq 200$	0,010

7 Bearbeitung von Lauffläche und Flankenflächen – Ungewollte Abweichung vom idealen Profil und Ebenheit

Bearbeitungsoperationen sind nicht fehlerfrei. Lauffläche und Flankenflächen von Ringen können deshalb nicht präzise auf die in den Allgemeinen Anforderungen (siehe ISO 6621-4) oder den Einzelanforderungen (siehe die in der Einleitung angegebenen ISO 6621 bis ISO 6626) festgelegten Profile und Maße bearbeitet werden.

7.1 Zulässige Abweichungen des Laufflächenprofils

Beschichtete oder unbeschichtete Kolbenringe mit zylindrischer Lauffläche entsprechend ISO 6622 und ISO 6624-1:

- Zulässige Balligkeit: 0,002 mm je 1 mm Ringhöhe h_1 (Meßpunkte siehe ISO 6622 und ISO 6624-1).

Beschichtete oder unbeschichtete Kolbenringe mit zylindrischer Lauffläche entsprechend IO 6622 ohne IW/IF und ISO 6624-1:

- Zulässige Konizität: 0,005 mm je 1 mm Ringhöhe h_1.

Beschichtete oder unbeschichtete Kolbenringe mit zylindrischer Lauffläche mit IW/IF und ISO 6624-2:

- Zulässige Konizität: 0,006 mm je 1 mm Ringhöhe h_1.

Ölabstreifringe der Ausführungen S, G, D und DV:

- Zulässiger radialer Laufstegversatz: 0,015 mm.

Beschichtete oder unbeschichtete Schlauchfederringe der Ausführung SF:

- Zulässiger radialer Laufstegversatz:
  Ringhöhe $h_1 < 6$ mm: 0,015 mm.
  Ringhöhe $h_1 \geq 6$ mm: 0,025 mm.

7.2 Ebenheit der Flankenflächen

In radialer Richtung: 50 % der Toleranz für die Ringhöhe h_1.

Anmerkung: Nicht anwendbar für Ringe mit Vertwistung, Abstreifringe, einseitige Trapezringe und Trapezringe.

In Umfangsrichtung: siehe Tabelle 12

Tabelle 12. **Ebenheitstoleranz der Flankenflächen in Umfangsrichtung [1])** Maße in mm

Nenndurchmesser d_1	Ebenheitstoleranz
$30 \leq d_1 < 125$	0,02
$125 \leq d_1 < 175$	0,03
$175 \leq d_1 \leq 200$	0,04

[1]) Nicht anwendbar für Ringe mit Vertwistung, Abstreifringe und Ölabstreifringe.

7.3 Zulässiger axialer Stoßversatz

Siehe Tabelle 13

Tabelle 13. **Zulässiger axialer Stoßversatz** Maße in mm

Nenndurchmesser d_1	Zulässiger axialer Stoßversatz	Ringhöhe h_1
$30 \leq d_1 < 80$	0,5	$h_1 \leq 1{,}5$
	0,3	$h_1 > 1{,}5$
$80 \leq d_1 < 125$	0,5	–
$125 \leq d_1 < 175$	0,7	–
$175 \leq d_1 \leq 200$	1	–

Ende der deutschen Übersetzung

Zitierte Normen und andere Unterlagen

- in der deutschen Übersetzung:

Siehe Abschnitte 0 und 2

- in den nationalen Zusätzen:

DIN 34 109	Kolbenringe für den Maschinenbau; Allgemeine Angaben
DIN 34 110	Kolbenringe für den Maschinenbau; R-Ringe; Rechteckringe mit 10 bis 1200 mm Nenndurchmesser
DIN 34 111	Kolbenringe für den Maschinenbau; M-Ringe; Minutenringe mit über 200 bis 700 mm Nenndurchmesser
DIN 34 118	Kolbenringe für den Maschinenbau; R-Ringe; Rechteckringe mit 30 bis 200 mm Nenndurchmesser für Abdichtung bei rotierender Bewegung
DIN 34 119	Kolbenringe für den Maschinenbau; R-Ringe; Rechteckringe mit geringem Anpreßdruck mit über 200 bis 1200 mm Nenndurchmesser
DIN 34 130	Kolbenringe für den Maschinenbau; N-Ringe; Nasenringe mit über 200 bis 400 mm Nenndurchmesser
DIN 34 146	Kolbenringe für den Maschinenbau; S-Ringe; Ölschlitzringe mit über 200 bis 700 mm Nenndurchmesser
DIN 34 147	Kolbenringe für den Maschinenbau; D-Ringe; Dachfasenringe mit über 200 bis 700 mm Nenndurchmesser
DIN 34 148	Kolbenringe für den Maschinenbau; G-Ringe; Gleichfasenringe mit über 200 bis 700 mm Nenndurchmesser
DIN V 76 622	Verbrennungsmotoren; Kolbenringe, Rechteckringe mit reduzierter Ringhöhe; Identisch mit ISO/TR 6622-2 : 1988
DIN V 76 624	Verbrennungsmotoren, Kolbenringe, einseitige Trapezringe; Identisch mit ISO/TR 6624-2 : 1988

Frühere Ausgaben

DIN 70 908: 11.74, 08.83

Änderungen

Gegenüber DIN 70 908/08.83 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- Internationale Festlegungen von ISO 6621-5 : 1988 übernommen

Internationale Patentklassifikation

F 02 F 5/00